Laporan Excel berantakan: metode mana yang dipakai?

Project 25 · Messy Excel Report Parser · data simulasi (36 laporan, 6 layout)

Pilih menurut situasi

End user di lini produksi, satu atau dua file, tanpa programmer	**Rumus Excel**	Tanpa instalasi; perubahan layout cukup mengubah satu sel parameter; waktu proses sekitar satu detik per file
Tim non-programmer yang rutin mengolah banyak file satu layout	**Power Query**	Refresh dari folder tanpa menulis kode; perubahan layout lewat parameter. Belum diuji karena Excel tidak tersedia
Banyak file dengan banyak layout dan perlu bukti kebenaran	**Python (parser)**	Pilih template otomatis, rekonsiliasi dengan subtotal, pemulihan dan penandaan sel; berhenti bila layout tak dikenal
Data sudah berupa tabel di database	**SQL (DuckDB)**	Sekali tabel sel termuat, query bisa diulang dan diaudit; tidak membaca .xlsx langsung

Angka yang terukur (satu file layout 1; kunci jawaban diketahui)

Rumus Excel

0,94 detik

waktu proses 1 file

98,5%

sel sama dengan kunci jawaban

SQL (DuckDB)

0,95 detik

waktu proses 1 file

98,5%

sel sama dengan kunci jawaban

Python (parser)

0,07 detik

waktu proses 1 file

99,6%

sel sama dengan kunci jawaban

Power Query

ditulis, belum dijalankan

(tidak ada Excel di lingkungan pengerjaan)

Hanya parser Python yang membandingkan hasil dengan subtotal laporan:

53.520 dari 53.520 sel tepercaya sama persis dengan kunci jawaban; 480 sel yang meragukan ditandai, tidak ditebak.

Estimasi hemat ±36 jam kerja per tahun

= 6 laporan per bulan × 30 menit copy-paste × 12 ÷ 60. Label: estimated, simulated (asumsi, bukan hasil stopwatch).

Batasan: data simulasi lebih rapi dari laporan nyata. Waktu pembuatan oleh manusia tidak diukur. Power Query belum dijalankan.